普通物理 II 实验报告

实验名称： 材料介电常数的测定
班级： ____ **姓名：** ____ **学号：** ____
日期： 2025 年 10 月 17 日

1 实验数据处理

1.1 RC 串联电路测量材料介电常数

设定函数信号发生器为正弦信号输出，频率为 16kHz，电压幅值为 10V，调节极板间距 D 从 0.500mm 到 1.500mm（考虑零位修正，间距为千分尺读数减去零位值），记录每次间距增加 0.1mm 后通道 1 所记录到的电压信号的峰峰值 V_{cpp}。

零位读数/mm	7.129	R/kΩ	492.67	f/kHz	16	V_i/V	10				
千分尺读数/mm	7.629	7.729	7.829	7.929	8.029	8.129	8.229	8.329	8.429	8.529	8.629
V_{cpp}/V	4.32	4.68	5.00	5.24	5.48	5.64	5.80	5.96	6.04	6.12	6.28

表 1: 电容器极板上千分尺读数与电容两端电压峰峰值 Vcpp 及相关数据

圆频率 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 16000 = 32000\pi$ rad/s。利用公式

$$C = \frac{\sqrt{V_i^2 - V_C^2}}{\omega R V_C} \tag{1}$$

电容器两极板间未插入材料样品时各电容器两极板间距 dx 所对应的电容器的电容值 C_1。

两极板间距 d_x/mm	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
电容器的电容值 C_1/F	4.21E-11	3.81E-11	3.50E-11	3.28E-11	3.09E-11	2.96E-11	2.84E-11	2.72E-11	2.66E-11	2.61E-11	2.50E-11

表 2: 使用 RC 电路计算电容器极板间距所对应的电容值

电容上下两极板面积 $2.0 \times 10^{-3}\,m^2$。以 $\frac{S}{dx}$ 为横坐标，C_1 为纵坐标，绘制使用 RC 串联电路测量真空介电常数实验电容器容值 C_1 与电容器两极板间距的倒数和两极板面积的乘积 $\frac{S}{dx}$ 关系曲线并线性拟合如图 1。

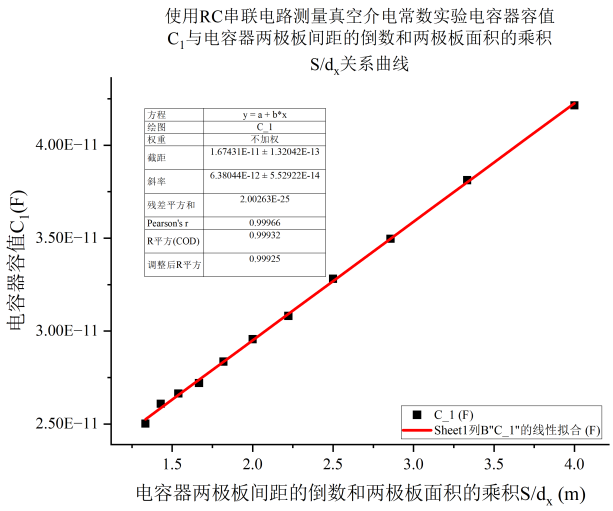

图 1: 使用 RC 串联电路测量 C_1 与 $\frac{S}{d_x}$ 关系拟合曲线

根据公式 $C=\frac{\varepsilon_0 S}{dx}+C_0$ ，拟合直线的斜率即为真空介电常数 $\varepsilon_0=6.38\times10^{-12}F/m$, 拟合直线的截距即为电容器容值固定部分 $C_0=1.67\times10^{-11}C$, 相关系数 R=0.999。

材料样品厚度 t 测量数据及其处理见表 3。

千分尺零差 t0/mm	-0.018		
测量次数	第 1 次	第 2 次	第 3 次
千分尺读数 t'/mm	0.490	0.495	0.493
样品厚度 t/mm	0.508	0.513	0.511

表 3: 样品厚度测量数据统计表

求平均值得样品厚度为

$$\bar{t}=\frac{t_1+t_2+t_3}{3}\approx0.511(mm)$$

使用 RC 串联电路测量材料介电常数实验（电容器极板间插入材料样品前后）相关数据及其处理见表 4。

零位读数 /mm	7.129	板级间距 D/mm	1.500	
电阻阻值 R/kΩ	492.67	电源输出信号频率 f/kHz	16.000000	
电源输出电压 V_i/V	10.00			
测量次数	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
空气电容电压 V_{cpp}/V	6.24	6.24	6.24	
样品电容电压 V_{cpp}/V	5.82	5.84	5.86	

表 4: 插入样品前后电容两端电压

可得，插入材料样品前电容两端电压 $V_{cpp1}=6.24V$，插入材料样品后电容两端电压 $V_{cpp2}=5.84V$。根据公式(1)，插入材料样品前电容器容值 $C_1=2.53\times10^{-11}F$，插入材料样品后电容器容值 $C_2=2.81\times10^{-11}F$。两个测量值之差 $C_3=C_2-C_1=0.28\times10^{-11}F$。

根据公式

$$\varepsilon_{\mathrm{r}}=\frac{t(DC_3+\varepsilon_0 S)}{\varepsilon_0 tS-C_3D(D-t)} \tag{2}$$

可得材料样品的相对介电常数 $\varepsilon_r=3.68$ 。

1.2 LRC 串联电路测量材料介电常数

将电感，介电常数测量仪和电阻按顺序进行串联，示波器 CH1 测量电阻两端的电压变化，将示波器显示调整为 xy 模式，通过调节信号发生器两端的频率使椭圆曲线变为直线（电容和电感发生共振，此时电阻两端电压与电源电压的相位一致），记录下对应的频率 ω，实验数据见表 5。

零位读数/mm	7.129	电阻阻值 R/Ω	100	电感自感 L/mH	0.1	电源输出电压幅值 Vi/V	10.00				
千分尺读数/mm	7.629	7.729	7.829	7.929	8.029	8.129	8.229	8.329	8.429	8.529	8.629
共振频率 f/MHz	1.728	1.772	1.808	1.835	1.860	1.880	1.898	1.911	1.924	1.936	1.947

表 5: 电容器极板上千分尺读数与共振频率 ω 及相关数据

利用公式

$$C=\frac{1}{\omega^2 L} \tag{3}$$

计算得到电容器两极板间未插入材料样品时各电容器两极板间距 d_x 所对应的电容器的电容值 C_1。

电容上下两极板面积 $2.0\times10^{-3}\,m^2$。以 $\frac{S}{dx}$ 为横坐标，C_1 为纵坐标，绘制使用 LRC 串联电路测量真空介电常数实验电容器容值 C_1 与电容器两极板间距的倒数和两极板面积的乘积 $\frac{S}{dx}$ 关系曲线并线性拟合如图 2。

两极板间距 d_x/mm	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
电容器的电容值 C_1/F	8.48E-11	8.07E-11	7.75E-11	7.52E-11	7.32E-11	7.17E-11	7.03E-11	6.94E-11	6.843E-11	6.76E-11	6.68E-11

表 6: 使用 LRC 电路计算电容器极板间距所对应的电容值

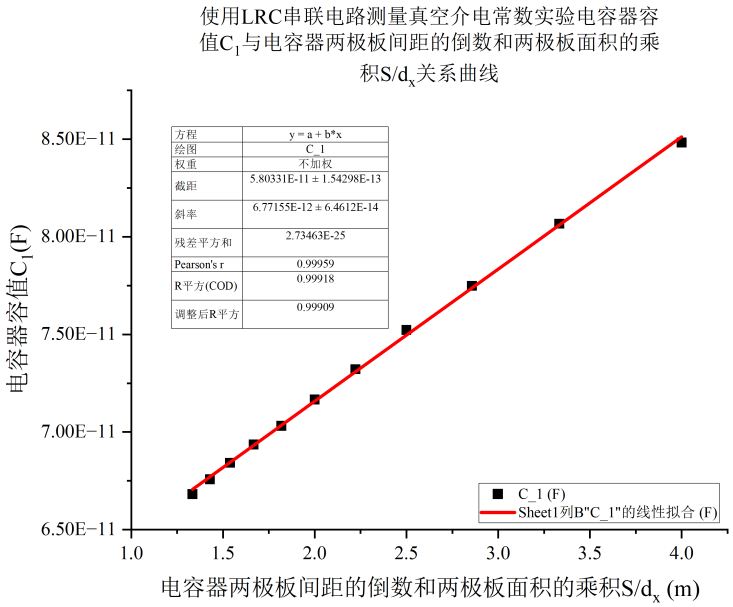

图 2: 使用 LRC 串联电路测量 C_1 与 $\frac{S}{d_x}$ 关系拟合曲线

根据公式 $C = \frac{\varepsilon_0 S}{dx} + C_0$ ，拟合直线的斜率即为真空介电常数 $\varepsilon_0 = 6.77 \times 10^{-12} F/m$, 拟合直线的截距即为电容器容值固定部分 $C_0 = 5.80 \times 10^{-11} C$, 相关系数 R=0.999。

使用 LRC 串联电路测量材料介电常数实验（电容器极板间插入材料样品前后）相关数据及其处理见表 7。

零位读数 /mm	7.129	板级间距 D/mm	1.500
电阻阻值 R/Ω	100	电感自感 L/mH	0.1
电源输出电压 V_i/V	10.00		
测量次数	第 1 次	第 2 次	第 3 次
空气谐振频率 f_1/MHz	1.947	1.947	1.947
样品谐振频率 f_2/MHz	1.904	1.904	1.904

表 7: 插入样品前后谐振频率

插入材料样品前电容电感共振时电源输出信号频率 $f_1 = 1.947MHz$，插入材料样品后电容电感共振时电源输出信号频率 $f_2 = 1.904MHz$。

根据公式(3)，插入材料样品前电容器容值 $c_1 = 6.682 \times 10^{-11} F$，插入材料样品后电容器容值 $C_2 = 6.988 \times 10^{-11} F$。

两个测量值之差 $C_3 = C_2 - C_1 = 0.316 \times 10^{-11} F$。

根据公式(2)材料样品的相对介电常数 $\varepsilon_r = 4.19$ 。

2 结果分析

2.1 测量结果的可靠性

- 两种方法测得的空气（真空）介电常数 ε_0 分别为：
  - RC 法：$\varepsilon_{01} = 6.38 \times 10^{-12} F/m$
  - LRC 法：$\varepsilon_{02} = 6.77 \times 10^{-12} F/m$

  与公认值 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m$ 相比，
  - RC 法：$E_1 = \frac{\varepsilon_{01} - \varepsilon_0}{\varepsilon_0} \times 100\% \approx -27.9\%$
  - LRC 法：$E_2 = \frac{\varepsilon_{02} - \varepsilon_0}{\varepsilon_0} \times 100\% \approx -23.5\%$

  说明 LRC 法在本实验中略优于 RC 法。
- 材料相对介电常数 ε_r 测量结果：
  - RC 法：$\varepsilon_{r1} = 3.68$
  - LRC 法：$\varepsilon_{r2} = 4.19$

  与常见塑料（如 PVC，$\varepsilon_r \approx 3$ ~4）相比，结果在合理范围内，说明实验方法基本可靠。

2.2 理论值与实验值的差异

ε_0 的实验值普遍偏低，而 ε_r 的测量值略高于常见非极性塑料（如 PE、PS 的 $\varepsilon_r \approx 2.2$ ~2.6 ，说明样品可能为极性材料（如 PVC），或存在湿度、杂质等影响因素。

2.3 可能的误差来源

1. 若零位校准时（极板接触时），示波器未真正显示“0V 峰峰值”，或千分尺零位读数 x_0 存在偏差，会导致后续测量的 C 中仍包含部分 C_0，使得拟合斜率偏小。
2. 极板表面有灰尘、油污，会在极板间形成“微小间隙”，相当于实际 d_x 增大，使测量的 C 偏小，拟合斜率降低。
3. 在 RC 法中，由于背景噪声或读数误差，导致测得的 V_c 偏大，导致计算出的电容值偏小，最终导致 ε_0 偏小。
4. 在 LRC 法中，如果判断谐振点时频率读数偏大，则计算出的电容 C 偏小。

3 思考与讨论

实验可以从以下方面进行改进：

1. 实验前用无水乙醇严格清洁极板，避免灰尘油污形成额外气隙，防止电容测量值偏小。
2. 开启示波器信号平均功能并使用光标精确读数，以抑制噪声，避免电容电压测量值偏高。